

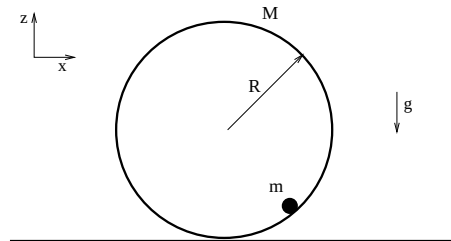
ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Può essere svolta la prima parte (A1 e A2) oppure la seconda (R ed S) oppure l'intera prova con estensione del tempo a disposizione nell'ultimo caso.

• Riportare in un riquadro all'inizio del compito le seguenti informazioni: 1) a.a. di riferimento, quale esame si sta sostenendo e quali prove sono state già sostenute; 2) firma ed indirizzo email, al quale verrà recapitato il risultato del compito

Problema A1.

Un cerchio omogeneo di massa M e raggio R rotola senza strisciare su una retta in un campo gravitazionale g . Una massa m , che si può considerare puntiforme, si trova sulla circonferenza del cerchio come in figura:



1. Considerare il caso in cui la massa è fissata al cerchio in un punto specifico e non può muoversi rispetto ad esso. Scegliendo una coordinata generalizzata opportuna scrivere la Lagrangiana del sistema.
2. Sempre nel caso del punto precedente, trovare tutti i punti di equilibrio e la frequenza di oscillazione attorno a quelli stabili.
3. Considerare ora il caso in cui la massa m è libera di muoversi senza attrito sul cerchio. Aggiungere una opportuna coordinata generalizzata e scrivere la Lagrangiana del sistema e trovare i punti di equilibrio stabile.
4. Nel caso del punto precedente, trovare i modi normali e le frequenze di oscillazione attorno ai punti di equilibrio per il caso $m = M$.

Problema A2.

Si consideri il moto di una particella in una dimensione sotto l'azione dell'Hamiltoniana $H(q, p)$.

1. Si scrivano le equazioni di Hamilton e si mostri che H è una quantità conservata.
2. Si mostri che l'evoluzione temporale da essa generata corrisponde ad una trasformazione canonica nello spazio delle fasi.
3. Si vuole ora effettuare un'integrazione numerica delle equazioni del moto prima trovate. A tal fine, detto Δt il passo finito di integrazione, si decide di usare il cosiddetto *integratore di Eulero del prim'ordine*, in cui il passo elementare di integrazione è

$$q(t + \Delta t) = q(t) + \Delta t \dot{q}(q(t), p(t))$$

$$p(t + \Delta t) = p(t) + \Delta t \dot{p}(q(t), p(t)).$$

Si mostri che per Δt finito una tale evoluzione non corrisponde in generale ad una trasformazione canonica, specificando se esistono Hamiltoniane per cui invece lo è (se ne trovi almeno una).

4. Si consideri ora un nuovo integratore, noto come *integratore di Eulero simplettico*, in cui il passo elementare di integrazione, scritto in forma implicita, è

$$q(t + \Delta t) = q(t) + \Delta t \dot{q}(q(t), p(t + \Delta t))$$

$$p(t + \Delta t) = p(t) + \Delta t \dot{p}(q(t), p(t + \Delta t))$$

si mostri che in questo caso l'evoluzione corrisponde sempre ad una trasformazione canonica anche per Δt finito calcolandone la corrispondente funzione generatrice.

Problema R.

Il viaggiatore spaziale A ha un incrocio ravvicinato con un oggetto astrofisico S che emette radiazione monocromatica di frequenza $\nu = 10^{14}$ Hz (nel sistema solidale con S). A ed S si muovono lungo due traiettorie che nel nostro riferimento, che è inerziale, sono ortogonali e si incrociano nel piano xy : la traiettoria di A è $\vec{x}_A(t) = (vt, 0)$ e la traiettoria di S è $\vec{x}_S(t) = (0, vt + d)$ con $v = c/5$.

1. Calcolare il modulo della velocità di S osservata da A .
2. Dire qual è la frequenza della radiazione che A riceve da S quando S è molto lontano, sia prima che dopo l'incrocio (quindi per $t \rightarrow \pm\infty$).
3. Calcolare la minima distanza a cui S passa da A , secondo quanto osservato da A .
4. Calcolare la frequenza ricevuta da A quando S è nel punto di minima distanza prima trovato.

Problema S.

N particelle identiche di massa m e carica q , più altre N particelle identiche di massa m e carica opposta $-q$, sono vincolate a muoversi su una superficie sferica di raggio R in un campo elettrico costante E diretto lungo l'asse z . Nonostante le cariche, si assuma ai fini di questo problema che le particelle siano debolmente interagenti fra di loro (approssimazione di gas perfetto). La Lagrangiana di singola particella in coordinate sferiche è:

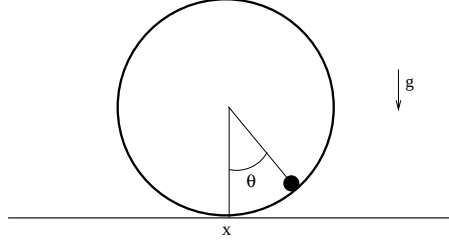
$$L_1 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2 \pm qER\cos\theta$$

1. Calcolare l'Hamiltoniana totale del sistema e la funzione di partizione in funzione di $\beta = 1/k_B T$.
2. Calcolare l'energia e la capacità termica.
3. Discutere i limiti di bassa e alta temperatura e spiegare il significato fisico del risultato. Dire dove la capacità termica è massima.
4. Calcolare il momento di dipolo elettrico della sfera e discutere i limiti di bassa e alta temperatura.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Il sistema ha un grado di libertà. Scegliamo come coordinata x , la posizione del punto di contatto del cerchio col piano. θ è l'angolo della posizione della massa rispetto la verticale, $x = -R\theta$ come in figura



Il termine cinetico del cerchio è

$$T_M = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 = M\dot{x}^2$$

dove abbiamo usato $I = MR^2$ e $\dot{\theta} = -\dot{x}/R$ perché rotola senza strisciare. Il termine cinetico della massa m è

$$T_m = \frac{1}{2}m \left((\dot{x} + R\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (R\dot{\theta} \sin \theta)^2 \right) = m\dot{x}^2(1 + \cos \theta)$$

Il potenziale è dato solo dalla massa m

$$V = -mgR \cos \theta$$

La Lagrangiana quindi è

$$L(x, \dot{x}) = \left(M + m \left(1 - \cos \left(\frac{x}{R} \right) \right) \right) \dot{x}^2 + mgR \cos \left(\frac{x}{R} \right)$$

2. I punti di equilibrio sono quelli con $x = n\pi R$ con n intero. Quelli con n pari sono punti di equilibrio stabile, gli altri di equilibrio instabile. L'espansione quadratica della Lagrangiana attorno $x = 0$ è

$$L(x, \dot{x}) = M\dot{x}^2 + mgR \left(1 - \frac{x^2}{2R^2} \right) + \dots$$

La frequenza delle oscillazioni attorno all'equilibrio è

$$\omega_x = \sqrt{\frac{mg}{2RM}}$$

3. Il sistema ha ora due gradi di libertà. Scegliamo x e θ come coordinate generalizzate. La lagrangiana è quindi

$$L(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}) = \left(M + \frac{1}{2}m \right) \dot{x}^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mR\dot{x} \cos \theta \dot{\theta} + mgR \cos \theta$$

I punti di equilibrio stabile sono $\theta = 2\pi n$ con n intero e x arbitrario.

4. Espandendo attorno $\theta = 0$ otteniamo

$$L(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}) = \left(M + \frac{1}{2}m \right) \dot{x}^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mR\dot{x}\dot{\theta} + mgR \left(1 - \frac{1}{2}\theta^2 \right) + \dots$$

Scegliendo come piccoli spostamenti x e $y \equiv R\theta$ abbiamo

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2M + m & m \\ m & m \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{mg}{R} \end{pmatrix}$$

x e' sempre uno zero modo con $\omega_x = 0$. Per $m = M$ l'altro modo normale e'

$$x = \frac{y}{3} = -\frac{R\theta}{3} \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{2R}}$$

Soluzione Problema A2:

1. Le equazioni di Hamilton sono:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad ; \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

da cui

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} = \frac{\partial H}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q} = 0$$

2. L'evoluzione temporale per un tempo infinitesimo si scrive

$$q(t+dt) = q(t) + \frac{\partial H}{\partial p} dt \quad ; \quad p(t+dt) = p(t) - \frac{\partial H}{\partial q} dt$$

da cui si ricava la parentesi di Poisson

$$\begin{aligned} \{q(t+dt), p(t+dt)\} &= \frac{\partial q(t+dt)}{\partial q(t)} \frac{\partial p(t+dt)}{\partial p(t)} - \frac{\partial q(t+dt)}{\partial q(t)} \frac{\partial p(t+dt)}{\partial p(t)} \\ &= 1 + dt \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} - \frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} \right) + O(dt^2) = 1 + O(dt^2) \end{aligned}$$

da cui si vede che

$$\frac{d}{dt} \{q(t), p(t)\} = 0$$

cioè le parentesi di Poisson sono conservate esattamente durante l'evoluzione.

3. L'integratore finito assegnato corrisponde a sostituire $dt \rightarrow \Delta t$ nelle equazioni del punto precedente. In tal caso il termine di ordine Δt^2 non può più essere trascurato e porta ad una violazione finita delle parentesi di Poisson, risulta in particolare

$$\{q(t+\Delta t), p(t+\Delta t)\} = 1 + \Delta t^2 \left[\frac{\partial^2 H}{\partial p^2} \frac{\partial^2 H}{\partial q^2} - \left(\frac{\partial^2 H}{\partial p \partial q} \right)^2 \right]$$

la violazione è proporzionale al determinante Hessiano di H . La trasformazione è canonica solo se tale determinante si annulla su tutto lo spazio delle fasi, questo è vero se H è una funzione lineare delle q e p oppure una forma quadratica degenere. Un caso particolare è il moto libero, $H = p^2/(2m)$.

4. Per semplificare la notazione indichiamo $q = q(t)$, $p = p(t)$, $Q = q(t+\Delta t)$, $P = p(t+\Delta t)$, per cui il passo di integrazione proposto assume la forma

$$\begin{aligned} Q &= q + \frac{\partial H(q, P)}{\partial P} \Delta t \\ P &= p - \frac{\partial H(q, P)}{\partial q} \Delta t \quad \rightarrow \quad p = P + \frac{\partial H(q, P)}{\partial q} \Delta t \end{aligned}$$

che si riconosce subito essere la trasformazione canonica generata dalla funzione generatrice di tipo F_2 :

$$F_2(q, P) = qP + H(q, P)\Delta t$$

Soluzione Problema R:

1. Nel nostro sistema S ha velocità $(0, v)$. Passando nel sistema di A , che si muove con velocità v diretta lungo l'asse x , la velocità di S diventa $(-v, v/\gamma)$, il cui modulo è (poniamo $c = 1$ dappertutto da ora in poi):

$$v'_S = \sqrt{v^2 + (1-v^2)v^2} = \sqrt{v^2(2-v^2)} = \sqrt{\frac{1}{25} \left(2 - \frac{1}{25} \right)} = \frac{7}{25}$$

2. Quando S è molto lontano la direzione della radiazione ricevuta da A è praticamente parallela alla velocità relativa fra S ed A , per cui possiamo applicare le formule dell'effetto Doppler longitudinale, da cui

$$\nu'(t = -\infty) = \nu \sqrt{\frac{1 + v'_S}{1 - v'_S}} = \frac{4}{3}\nu \simeq 1.333 \times 10^{14} \text{ Hz} ; \quad \nu'(t = \infty) = \nu \sqrt{\frac{1 - v'_S}{1 + v'_S}} = \frac{3}{4}\nu \simeq 0.75 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

3. Se prendiamo la traiettoria di S , $\vec{x}_S(t) = (0, vt + d)$, e la trasformiamo con Lorentz nel sistema di A otteniamo:

$$t' = \gamma t ; \quad x'_S = -\gamma vt ; \quad y'_S = vt + d$$

esprimendo tutto in termini di t' troveremmo la traiettoria nel sistema A , ma questo non è strettamente necessario, dobbiamo solo trovare il punto di minima distanza, cioè il punto in cui

$$x'^2_S + y'^2_S = \gamma^2 v^2 t^2 + (vt + d)^2 = v^2 t^2 (1 + \gamma^2) + 2vdt + d^2$$

è minimo, a tal fine non fa alcuna differenza parametrizzare la traiettoria in termini di t o di t' . Cerchiamo dunque il minimo rispetto a t , da cui si ottiene

$$2tv^2(1 + \gamma^2) + 2vd = 0 \rightarrow t_{min} = -\frac{d}{v(1 + \gamma^2)}$$

da cui sostituendo

$$d^2_{min} = \frac{d^2}{1 + \gamma^2} - 2\frac{d^2}{1 + \gamma^2} + d^2 = \frac{d^2}{2 - \gamma^2}$$

da cui $d_{min} = 5d/7$. Per confronto, nel nostro sistema invece la distanza minima risulta $d/\sqrt{2}$.

4. Nel sistema di A , quando S è nel punto di minima distanza, la congiungente A ad S (che è la direzione da cui A vede arrivare la radiazione di S) è ortogonale alla direzione di volo di S . Dobbiamo quindi applicare le leggi dell'effetto Doppler trasverso, bisogna però stare attenti a quale trasformazione si effettua: la radiazione è ortogonale alla velocità relativa nel sistema di A e non nel sistema di S . Dobbiamo quindi trasformare secondo l'effetto Doppler trasverso la frequenza ν' vista in A per ottenere quella ν vista in S , cioè porre

$$\nu = \gamma' \nu' (1 - v \cos \theta') = \gamma' \nu'$$

dove θ' è l'angolo fra radiazione e velocità di S secondo A , quindi $\theta' = \pi/2$, mentre $\gamma' \equiv 1/\sqrt{1 - v'^2_S} = 25/24$. Abbiamo quindi

$$\nu' = \nu/\gamma = \frac{24\nu}{25} \simeq 0.96 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

Soluzione Problema S:

1. L'Hamiltoniana totale è

$$H = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_{\theta,+,i}^2}{2mR^2} + \frac{p_{\varphi,+,i}^2}{2mR^2 \sin^2 \theta_{+,i}} + qER \cos \theta_{+,i} \right) + \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_{\theta,-,i}^2}{2mR^2} + \frac{p_{\varphi,-,i}^2}{2mR^2 \sin^2 \theta_{-,i}} - qER \cos \theta_{-,i} \right)$$

La funzione di partizione è

$$Z = \frac{1}{N!} Z_{1,+}^N \frac{1}{N!} Z_{1,-}^N$$

dove

$$Z_{1,\pm} = \frac{1}{h^2} \int dp_\theta \int dp_\varphi \int d\varphi \int d\theta e^{-\beta H_{1,\pm}} = \frac{4\pi^2 m R^2}{\beta h^2} \int_0^\pi d\theta \sin \theta e^{\pm \beta q E R \cos \theta} = \frac{8m\pi^2 R}{\beta^2 h^2 q E} \sinh(\beta q E R)$$

Quindi

$$Z = \frac{1}{N!^2} \left(\frac{8m\pi^2 R}{\beta^2 h^2 q E} \sinh(\beta q E R) \right)^{2N}$$

2. L'energia totale e'

$$U = -\partial_\beta \log Z = -2N \partial_\beta \log \left(\frac{\sinh(\beta qER)}{\beta^2} \right) = 2N \left(\frac{2}{\beta} - \frac{qER}{\tanh(\beta qER)} \right)$$

La capacita' termica e'

$$C_V = -k_B \beta^2 \partial_\beta U = 2Nk_B \left(2 - \frac{(qER)^2}{\sinh^2(\beta qER)} \right)$$

3. Per alte temperature

$$U \simeq 2Nk_B T \quad C_V \simeq 2Nk_B \quad \beta qER \ll 1$$

Questo è il limite in cui l'energia del potenziale elettrico diventa irrilevante. Secondo il teorema di equipartizione abbiamo $k_B T/2$ per ogni grado di libertà. Per basse temperature

$$U \simeq 2N \left(-qER + \frac{2}{\beta} \right) \quad C_V \simeq 4Nk_B \quad \beta qER \gg 1$$

Le particelle positive e negative sono concentrate ai due poli, quindi il termine dominante dell'energia è quello del potenziale elettrico che non dipende da T . Abbiamo $k_B T$ per ogni grado di libertà, come nel caso di un oscillatore armonico. La capacità termica è massima in questo limite.

4. La densità di particelle in θ è

$$n_\pm(\theta) d\theta = \frac{N\beta qRE}{2 \sinh(\beta qER)} \sin \theta e^{\pm \beta qER \cos \theta} d\theta$$

Il momento di dipolo elettrico lungo z , l'unico ad essere diverso da zero, è

$$d_z = d_{z,+} + d_{z,-} = \int d\theta (n_+(\theta) - n_-(\theta)) z q = \int d\theta qR \cos \theta n_+(\theta) - \int d\theta qR \cos \theta n_-(\theta)$$

quindi

$$d_z = \frac{N\beta q^2 R^2 E}{\sinh(\beta qER)} \int_0^\pi d\theta \cos \theta \sin \theta e^{\beta qER \cos \theta} = \frac{2N}{\beta E} \left(\frac{\beta qER}{\tanh(\beta qER)} - 1 \right)$$

notare che l'energia interna totale si può scrivere anche $U = 2Nk_B T - d_z E$. Nel limite di alta temperatura $d_z = 0$ essendo le particelle distribuite uniformemente. Nel limite di bassa temperatura $d_z = 2NqR$ perché sono polarizzate ai due poli.